LSSA — LMS Study Assistant

교안에 물어보면 출처와 함께 답하고, 매일 복습을 이어 주는 대학생 학습 도우미

내 전공 현장을 바꾸는 AI

문제

- 복습을 자꾸 미루고, 배운 내용을 금방 잊어요
- 학사 정보(수강·학점·과제)가 여러 곳에 흩어져 있어요
- 기존 도구는 교안 출처를 알려 주지 않아요

해결

- 질문 종류를 먼저 나눠요 (일상 · 학습 · 학적)
- 학습 질문은 교안을 찾아 출처와 함께 답해요
- 학적 질문은 학교 시스템 도구로 확인해서 답해요

핵심 기능

출처 있는 챗봇
교안 근거와 페이지 표시, 근거가 없으면 알려 줌

퀴즈·예상 문제 채점
문제마다 바로 채점, 기말 예상 문제는 의미 기준으로 채점

복습 카드
과목·교안·다음 복습 날짜·완료 여부를 한 카드에

기술 구성

FastAPI · HTMX · Jinja2 (서버 렌더링) / Supabase(PostgreSQL, pgvector) / RAG: 교안 조각 검색 후 답변
MCP 도구 9개로 학적·교안 조회 / OpenAI 호환 API로 답변·채점 / PyMuPDF로 PDF 근거 쪽 강조 / Vercel 배포
자동 테스트 45개 통과(로컬, 실행 확인) · 보안: HttpOnly 쿠키, 요청 출처 검사, 정답은 서버에만 보관

교내 GPU(틸론) 활용

JupyterLab에서 SDXL-Turbo로 로고 이미지 생성 → 헤더·로그인 화면 적용
프롬프트·시드·단계 기록 및 생성 노트북은 GitHub docs/gpu/에 있음







서비스 https://lms-study-helper.vercel.app/ · GitHub https://github.com/arlen-up/Study_assistance

확장: 다른 학과 교안 등록, 메일·카카오 알림 (추가 개발 예정)